

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide.

$$CPt_A = 2500 \text{ kg/h}$$

$$CPt_B = 2450 \text{ kg/h}$$

$$CPt_C = 2250 \text{ kg/h}$$

$$CPt_D = 1850 \text{ kg/h}$$

$$Disp_A = 90\%$$

$$Disp_B = 85\%$$

$$Disp_C = 95\%$$

$$Disp_D = 80\%$$

$$Ep_A = 94\%$$

$$Ep_B = 96\%$$

$$Ep_C = 100\%$$

$$Ep_D = 98\%$$

$$s_A = 5\%$$

$$s_B = 2\%$$

$$s_C = 1\%$$

$$s_D = 8\%$$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Mostra meno ^

Imposto i passaggi chiave: calcolo la capacità effettiva di ogni stazione, poi traduco i vincoli di processo nelle unità del prodotto finale, cioè kg/h di succo chiarificato. Il punto delicato è gestire bene i rendimenti di C e D e il buffer tra B e C.

Ragionato per 1m 34s >

Assumo che:

- la **capacità produttiva teorica** CP_t sia riferita alla **portata in ingresso** della stazione;
- la **capacità reale di lavorazione** di ciascuna stazione sia

$$CP_r = CP_t \cdot Disp \cdot Ep$$

- lo **scarto** s riduca l'output conforme della stazione;
- in **C** il 55% dell'output conforme sia succo grezzo;
- in **D** il latte di calce aggiunto valga il 30% del succo grezzo in ingresso, quindi la massa totale in uscita è 1.3 volte il succo grezzo alimentato; di questa, il 64% è succo chiarificato.

1) Capacità reale di lavorazione delle stazioni

Stazione A

$$CP_{r,A} = 2500 \cdot 0.90 \cdot 0.94 = 2115 \text{ kg/h}$$

Output conforme A:

$$Q_A = 2115 \cdot (1 - 0.05) = 2115 \cdot 0.95 = 2009.25 \text{ kg/h}$$

Stazione B

$$CP_{r,B} = 2450 \cdot 0.85 \cdot 0.96 = 1999.2 \text{ kg/h}$$

Output conforme B:

$$Q_B = 1999.2 \cdot (1 - 0.02) = 1999.2 \cdot 0.98 = 1959.216 \text{ kg/h}$$

Poiché **A** e **B** sono rigidamente collegate, il tratto A–B è limitato da **B**.
Quindi al buffer arrivano:

$$Q_{AB} = 1959.216 \text{ kg/h}$$

2) Verifica del tratto C–D

Stazione C

$$CP_{r,C} = 2250 \cdot 0.95 \cdot 1.00 = 2137.5 \text{ kg/h}$$

Il buffer disaccoppia B e C, ma in regime la portata media disponibile a C è comunque quella uscente da B:

$$1959.216 < 2137.5$$

Quindi **C non è saturata**: lavora a

$$Q_{in,C} = 1959.216 \text{ kg/h}$$

Succo grezzo conforme prodotto da C:

$$Q_{SG} = 1959.216 \cdot 0.55 \cdot (1 - 0.01)$$

$$Q_{SG} = 1959.216 \cdot 0.55 \cdot 0.99 = 1066.7858 \text{ kg/h}$$

Stazione D

$$CP_{r,D} = 1850 \cdot 0.80 \cdot 0.98 = 1450.4 \text{ kg/h}$$

Confronto:

$$1066.7858 < 1450.4$$

Quindi anche **D non è il collo di bottiglia**.

3) Produzione di succo chiarificato

In D si aggiunge latte di calce pari al 30% del succo grezzo:

$$Q_{mix,D} = 1.3 \cdot Q_{SG}$$

Il succo chiarificato è il 64% dell'uscita, poi si applica lo scarto dell'8%:

$$Q_{SC} = Q_{SG} \cdot 1.3 \cdot 0.64 \cdot (1 - 0.08)$$

$$Q_{SC} = 1066.7858 \cdot 1.3 \cdot 0.64 \cdot 0.92$$

$$Q_{SC} \approx 816.85 \text{ kg/h}$$

Risultato

La capacità reale della linea è:

$816.9 \text{ kg/h di succo chiarificato}$
--

Arrotondando:

$\approx 817 \text{ kg/h}$

Se vuoi, posso anche ricostruirti tutto in una tabella di bilancio di massa stazione per stazione.